

Aula 01: Fundamentos de Vibe Coding

Uma introdução aos conceitos essenciais que formam a base da disciplina – do surgimento histórico até os princípios técnicos que guiam o desenvolvimento de software moderno.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

AULA 01



Você consegue lançar um produto hoje?

A resposta é sim

Em 2025, mesmo sem saber programar, qualquer pessoa com clareza de propósito pode construir e lançar um produto digital real.

O que mudou

A IA executa. Você direciona. O papel do builder mudou: não é mais sobre digitar código, é sobre tomar decisões certas.

Programar por intenção

Vibe Coding é a prática de descrever o que você quer em linguagem natural – e deixar a IA transformar isso em produto.

O que é Vibe Coding?

O termo foi cunhado por **Andrej Karpathy em 2025** – um dos maiores pesquisadores de IA do mundo – para descrever uma nova forma de construir software.

> Você descreve o que quer. A IA escreve o código. Você supervisiona, testa e refina.

A analogia perfeita

Pense em você como o **arquiteto** de um edifício. Você não mistura cimento nem instala fiação – mas é você quem decide o que vai ser construído, como vai funcionar e para quem serve.

A IA é a **construtora**: executa com precisão, sem reclamar, 24 horas por dia.

> ⓘ A habilidade mais valiosa não é saber código – é saber comunicar sua intenção com clareza.



O novo perfil de builder

A barreira técnica caiu. A barreira de **clareza subiu**. Quem sabe comunicar bem, constrói melhor com IA.

PMs que constroem

Product Managers que antes dependiam 100% de engenheiros agora prototipam e validam sozinhos em horas.

Designers que deployam

Designers passam do Figma para código funcional sem intermediários, mantendo controle total da experiência.

Fundadores que criam

Fundadores solo constroem MVPs completos antes de contratar o primeiro engenheiro – validando antes de investir.

Prompts precisos

A habilidade central do novo builder: escrever prompts que traduzam intenção em produto com consistência.

SEÇÃO 1

O coração do produto com IA

O que é o System Prompt?

É a **"alma" invisível do seu produto**. Ele define como a IA se comporta em cada situação: como responde, o que prioriza, o que jamais faz.

Por que ele é tão crítico?

Um prompt ruim gera um produto inconsistente – que confunde usuários e falha em escala. Um prompt preciso gera um produto que funciona como um colaborador treinado.



Anatomia do System Prompt

Todo System Prompt eficaz é construído sobre **5 elementos essenciais**. Dominar cada um é a diferença entre um produto que impressiona e um que decepciona.

1	**Role** Quem a IA é – sua persona, especialidade e posição dentro do produto. Ex: "Você é uma especialista em customer success."
2	**Task** O que ela deve fazer – o objetivo central da interação. Ex: "Guiar novos usuários nos primeiros 7 dias de uso."
3	**Rules** O que ela nunca deve fazer – limites claros que protegem a experiência e a marca. Ex: "Nunca mencione concorrentes."
4	**Format** Como ela responde – tamanho ideal, estrutura (lista, parágrafo, tabela), uso de emojis, etc.
5	**Tone** Como ela se comunica – formal, amigável, direto, empático. O tom define a identidade da marca na conversa.

Exemplo ao vivo

Produto: assistente de onboarding para SaaS B2B

Veja como os 5 elementos se traduzem em um System Prompt real e funcional.

Role — Especialista em Customer Success

A IA assume a persona de um profissional experiente em onboarding, com empatia e foco em resultado do usuário.

Task — Guiar nos primeiros 7 dias

Cada interação move o usuário um passo adiante na jornada de ativação do produto.

Rules — Nunca inventar dados, nunca citar concorrentes

Protege a credibilidade do produto e evita riscos legais ou de marca.

Resultado: produto consistente, escalável e que funciona sem suporte humano 24/7.

System vs. User Prompt

Um produto com IA opera em **camadas de instrução**. Entender cada uma é fundamental para construir uma experiência coerente do início ao fim.

1

System Prompt

Instrução permanente e **invisível ao usuário**. Define as regras do jogo antes da primeira mensagem ser enviada.

2

User Prompt

O que o **usuário digita** em cada interação. É a entrada em tempo real que a IA processa dentro das regras do System Prompt.

3

Few-shot

Exemplos que ensinam o padrão esperado. Mostrar 2-3 casos ideais calibra a IA com muito mais precisão do que descrever em palavras.

Os três juntos – System, User e Few-shot – determinam a qualidade da experiência que o seu usuário vai ter.



SEÇÃO 2

A linguagem visual do produto

O que é um Design System?

É o conjunto de **regras visuais do produto**: cores, tipografia, espaçamento e componentes. Ele garante que o produto tenha uma identidade visual consistente em todas as telas.

Design System + Vibe Coding

Com IA, você passa o Design System **diretamente no prompt**. Sem isso, a IA inventa estilos aleatórios. Com os tokens certos, o código já nasce alinhado ao produto.

Passando o Design System à IA

Traduzir visual em texto é uma habilidade essencial do Vibe Coder. Quanto mais específico você for, mais fiel ao design será o código gerado.



Paleta de cores e fontes

Informe os **códigos hex** de cada cor e o nome exato da fonte principal. Ex: "Cor primária: #1A73E8, fonte: Inter Regular 16px."



Descreva o estilo em palavras

Use adjetivos precisos: **"minimalista", "clean", "corporativo moderno"**. Esses qualificadores orientam a IA na hierarquia visual e no uso de espaço.



Referencie componentes

Seja específico: **"botão primário azul com canto arredondado de 8px, sem sombra"**. O resultado é código que já nasce alinhado ao produto.

SEÇÃO 3

O Stack do Vibe Coder

Você não precisa de dezenas de ferramentas. Precisa das **certas** – conectadas entre si para ir do zero ao produto no ar.



LLMs como motor

Claude, GPT-4o e Gemini são os motores que geram o código e processam os prompts. Cada um tem pontos fortes distintos.



IDEs com IA

Cursor, Windsurf, Bolt e Lovable são ambientes de desenvolvimento onde a IA escreve código ao seu lado em tempo real.



Infraestrutura

Supabase para banco de dados, Vercel para deploy e Railway para back-end. Tudo pronto, sem precisar configurar servidor.



No-code integrado

Conecta todos os serviços sem servidor próprio. O stack completo roda na nuvem, escalável desde o primeiro usuário.

O fluxo completo

Da ideia ao produto no ar – em cinco etapas conectadas. Este é o processo que o Vibe Coder executa em cada projeto.



1. Discovery

Valide a ideia com usuários reais antes de escrever uma linha de prompt. Problema real = produto com chance de uso.



2. System Prompt

Defina o comportamento do produto: role, task, rules, format e tone. Esta é a fundação de tudo.



3. Design System

Passe os tokens visuais à IA para garantir identidade consistente em cada componente gerado.



4. Geração de código

A IA escreve, você revisa, testa e refina. Itere rápido – cada ciclo melhora o produto.



5. Deploy

Produto no ar em minutos via Vercel. Do código à URL pública – sem operações complexas.

O QUE VEM DEPOIS

Conexão com o módulo completo

Esta aula é o ponto de entrada. O módulo inteiro constrói uma pirâmide de habilidades – cada etapa depende da anterior.

1 **Discovery**

Onde nasce o System Prompt – na escuta ativa de usuários reais com problemas reais.

2 **PRD**

Documenta o que o produto precisa fazer – o contrato entre a visão e a execução técnica.

3 **PSS + Blueprint**

A arquitetura antes do código – estrutura que evita retrabalho e garante escalabilidade.

4 **Banco de dados**

A estrutura que sustenta o produto – sem dados bem modelados, nenhum produto escala.

5 **ML + Hiperpersonalização**

O topo da pirâmide – produtos que aprendem e se adaptam a cada usuário individualmente.

A pirâmide do produto com IA

Construir produtos com IA é uma jornada progressiva. Cada camada depende da solidez da camada anterior – não pule etapas.



Base — System Prompt bem escrito

Sem uma fundação sólida, tudo o que vem depois é frágil. O System Prompt é o alicerce de qualquer produto com IA.

Meio — Design System + Stack

Identidade visual consistente e ferramentas certas garantem que o produto funcione e pareça profissional.

Topo — Dados, ML e personalização

Quando a base está sólida, você escala para produtos que aprendem e evoluem com cada interação.

> Esta aula cobre a base. O módulo inteiro sobe a pirâmide até o topo.